

GUÍA DE EXPOSICIÓN · V3

Aplicación de RUP en la renovación de la plataforma web de Black Hawk Car Audio

Cómo usar esta guía. Corresponde diapositiva por diapositiva a BLACK_HAWK_RUP_PRESENTACION_V3.pptx (28 diapositivas, unos 25 minutos; la 28 es de respaldo y solo se muestra si preguntan). No es un texto para memorizar: explica qué cuenta cada diapositiva para que lo digas con tus palabras. Las notas del orador del PowerPoint tienen el mismo contenido.

Tres reglas. (1) Separa siempre las tres partes: el **sitio original** (punto de partida), la **web renovada** (lo que desarrollaste) y las **ampliaciones** (lo que propones). (2) Si algo es propuesta, dilo: «esto lo propongo». (3) No prometas resultados comerciales: un clic en «Cotizar» abre WhatsApp, no es una venta.

Tiempos. Situación original y problema (1–6): unos 5,5 min. RUP (7–13): unos 7 min. Requisitos y UML (14–19): unos 5,5 min. Resultado: web renovada, antes/después, flujo y funcionalidades (20–24): unos 5 min. Cierre (25–27): unos 2 min.

1. El proyecto explicado en dos minutos

Black Hawk es una marca peruana de car audio que vende a través de su área comercial y de distribuidores. Su web no es una tienda: muestra el catálogo y orienta la compra. Ya tenía una plataforma en WordPress y WooCommerce con 110 productos en 11 categorías, así que el proyecto no parte de cero.

Al analizar ese sitio original encontré que informa, pero no guía hacia una acción comercial: el botón «Productos» abre una tienda vacía, la ficha no tiene un paso para consultar, el menú no lleva a contacto ni a dónde comprar, y el canal mayorista está escondido. El problema es que la plataforma muestra el catálogo, pero no lleva al usuario desde el interés en un producto hasta el contacto comercial.

Mi solución es la web renovada, construida sobre la misma plataforma con un tema hijo. Tiene una identidad visual nueva, un catálogo de 118 productos con filtros, fichas con especificaciones en lista, un comparador de hasta tres modelos y el botón «Cotizar», que abre WhatsApp con el modelo ya escrito. También agregué las páginas Dónde comprar, Mayoristas y Soporte. Hoy funciona en un entorno de prueba.

Para organizar el trabajo usé RUP. En Inicio analicé el sitio y acordé el alcance; en Elaboración definí requisitos, modelé con UML y decidí la arquitectura; en Construcción desarrollé la web por incrementos (esa fase sigue en curso), y Transición, que es la publicación en el dominio oficial, está planificada. Además propongo ampliaciones: registrar el inicio de cada consulta, un directorio estructurado de distribuidores y reportes. No afirmo aumentos de ventas: se medirán con datos reales cuando la web se publique.

2. Explicaciones clave

2.1 El problema de la web original

No digas que Black Hawk «no tenía sistema»: tenía uno y funcionaba como catálogo. Lo que faltaba era el recorrido comercial. Los hallazgos están en capturas del sitio original del 29-09-2026 y se clasifican en tres tipos:

#	Hallazgo	Tipo
1	«Productos» abre una tienda sin productos	Recorrido mejorable
2	La ficha no tiene un paso de consulta	Inexistente
3	El menú no lleva a contacto ni a dónde comprar	Existe, poco visible
4	El canal mayorista está oculto	Existe, poco visible
5	Catálogo poco informativo	Recorrido mejorable
6	Sin comparador ni «Dónde comprar»	Inexistente

Matiz importante: WhatsApp sí existe en el sitio original, pero solo en la página de ventas al mayor. Por eso el hallazgo 4 es «poco visible» y no «inexistente».

2.2 Qué sistema le brindo a Black Hawk

Parte	Qué es	Estado
A · Sitio original	La plataforma actual de Black Hawk: el punto de partida que se busca mejorar.	Existente
B · Web renovada	El sistema que desarrollo: rediseño visual, catálogo, consulta y recorrido comercial.	Desarrollado

Parte	Qué es	Estado
C · Ampliaciones	Funciones que complementan el sistema y que se proponen como parte del proyecto académico.	Propuesto

Frase para defenderlo: «Mi aporte es la web renovada: rediseñé la marca, el catálogo y el recorrido hasta la cotización, sobre la misma plataforma. Las ampliaciones son una propuesta para después».

2.3 Funcionalidades del rediseño

Grupo	Qué incluye	Estado
A · Rediseño visual	Identidad Black Hawk y jerarquía visual; Productos destacados en la home; Diseño adaptable al celular	Desarrollado
B · Catálogo y consulta	Categorías con contador y filtros; Fichas con especificaciones en lista; Búsqueda con tipo y potencia; Comparador de hasta 3 modelos	Desarrollado
C · Recorrido comercial	«Cotizar» visible en encabezado y ficha; WhatsApp con el modelo en el mensaje; Páginas Dónde comprar, Mayoristas y Soporte	Desarrollado
D · Administración	Productos y categorías en WooCommerce; Contenidos y páginas en WordPress; Sin programar un panel nuevo	Base WordPress
E · Mejoras complementarias	Registro del inicio de cada consulta; Directorio estructurado de distribuidores; Reportes y auditoría de cambios; Seguimiento comercial, si se añade un mecanismo	Ampliación propuesta

«Base WordPress» significa que la administración usa el panel que ya existía (WooCommerce y WordPress). No programé un panel nuevo y no hay que presentarlo como desarrollo propio.

2.4 Por qué RUP

- **Es iterativo:** la web no se hizo de una vez. Primero la identidad y la home, luego el catálogo y la ficha, y después el recorrido de cotización.
- **Está dirigido por casos de uso:** «Cotizar por WhatsApp» guió el diseño de la ficha, del mensaje y de las verificaciones.
- **Está centrado en la arquitectura:** la decisión clave (rediseñar con un tema hijo sobre WooCommerce en lugar de reemplazar la plataforma) se tomó en Elaboración, antes de construir.
- **Encaja con el curso:** exige análisis y diseño formales con UML, y RUP combina iteraciones con hitos y artefactos de modelado.

2.5 Cómo se aplican las cuatro fases

Fase · hito	Qué se hizo en Black Hawk	Estado
Inicio · LCO (Objetivos y alcance acordados)	Entender el negocio y acordar qué se va a construir. Se documentaron la tienda vacía, la ficha sin consulta y el canal mayorista oculto.	Realizado
Elaboración · LCA (Arquitectura validada)	Definir los requisitos y validar la arquitectura antes de construir. Se decidió rediseñar sobre la misma plataforma, con un tema hijo, en lugar de reemplazarla.	Realizado
Construcción · IOC (Versión operativa)	Desarrollar e integrar el sistema por incrementos. La web renovada ya funciona en un entorno de prueba. Las ampliaciones (registro, directorio, reportes) están planificadas.	En curso
Transición · PR (Publicación del producto)	Entregar el sistema a Black Hawk y ponerlo en producción. Pasar del entorno de prueba a blackhawkcaraudio.com y medir con datos reales.	Planificado

Iteraciones: I1 (realizado), E1 (realizado), E2 (realizado), C1 (realizado), C2 (realizado), C3 (en curso), T1 (planificado). Construcción está en curso porque el rediseño funciona, pero las ampliaciones están planificadas. Transición no se ha hecho: no digas que la web está publicada.

2.6 Qué representa cada diagrama UML

Diagrama	Qué responde	Lo que conviene señalar
Casos de uso	¿Quién usa la web y qué puede hacer?	Actores a la izquierda (visitante, cliente interesado, distribuidor) y el gestor a la derecha; WhatsApp es un sistema externo. Los casos en morado son propuestos.
Actividades	¿Cómo avanza el recorrido paso a paso?	Tres calles: cliente, web renovada y área comercial. La acción en morado (registrar la consulta) es la ampliación.
Secuencia	¿Qué mensajes se intercambian al cotizar?	La ficha pide el producto a WooCommerce, arma el mensaje con el modelo y abre WhatsApp. La web solo inicia la consulta.
Clases	¿Cómo se organiza la información?	Producto en el centro; categorías, especificaciones e imágenes. Distribuidor y EventoConsulta son clases propuestas.
Componentes	¿Cómo está armado técnicamente?	El rediseño vive en el tema hijo rozer-child; WooCommerce, YITH Catalog Mode, WordPress y MySQL son la base; el módulo propio es propuesto.
Despliegue (respaldo)	¿Dónde se ejecuta?	Navegador, servidor web con WordPress y base de datos; hoy en un entorno de prueba. Solo se muestra si preguntan.

Recuerda la diferencia: **RUP** es la metodología, **UML** es el lenguaje de los diagramas y **Rational Rose** es una herramienta para dibujarlos. Los diagramas están en PlantUML y se pueden reconstruir en Rose.

2.7 Qué está desarrollado y qué está propuesto

Desarrollado (web renovada)	Propuesto (ampliaciones)
Identidad visual, home y diseño adaptable al celular	Registro del inicio de cada consulta (qué producto, desde qué página)
Catálogo de 118 productos con pestañas, contador y filtros	Directorio estructurado de distribuidores por ciudad
Fichas con especificaciones en lista; búsqueda con tipo y potencia	Reportes de productos más consultados
Comparador de hasta 3 modelos (se guarda 24 h en el navegador)	Auditoría de cambios en el catálogo
«Cotizar» en encabezado y ficha, con el modelo en el mensaje de WhatsApp	Seguimiento comercial, si se añade un mecanismo adicional
Páginas Dónde comprar, Mayoristas y Soporte	—

No forman parte del proyecto: carrito y pagos, ERP o inventario, un CRM, la API de WhatsApp Business y una aplicación móvil. El sistema no sabe si el cliente compró: solo que se abrió WhatsApp desde una página (y eso, solo con la ampliación de registro).

3. Guion por diapositiva

1 Portada · 30 s	
Mensaje principal	Presento cómo apliqué RUP para renovar la plataforma web de Black Hawk.
Explicación natural	Es un proyecto sobre una empresa real: parto de su web original, desarrollo una versión renovada y uso RUP para organizar y justificar el proceso.
Ejemplo Black Hawk	Black Hawk es una marca peruana de car audio: amplificadores, subwoofers, procesadores.
Conceptos	RUP · Web renovada
Posible pregunta	¿El proyecto es real o solo teórico? Es real: la web renovada ya funciona en un entorno de prueba. Lo teórico son las ampliaciones propuestas y la planificación de la publicación.

2 Presentación de Black Hawk · 45 s	
Mensaje principal	Black Hawk es una marca de car audio que usa su web como catálogo, no como tienda.
Explicación natural	Vende a través de su área comercial y de distribuidores. La web muestra los productos y orienta la compra; no cobra ni tiene carrito.
Ejemplo Black Hawk	Su sitio original publica 110 productos en 11 categorías, como el subwoofer BH-SW12XXG o el procesador BH-4.8DSP.
Conceptos	Modelo comercial · Catálogo · Distribuidores
Posible pregunta	¿Por qué la web no vende? Porque su modelo comercial pasa por el área comercial y los distribuidores; la web orienta la compra.

3 Plataforma web original · 55 s	
Mensaje principal	Black Hawk ya tiene un sistema web: no partimos de cero.
Explicación natural	El sitio original funciona sobre WordPress y WooCommerce, tiene catálogo por categorías, buscador y fichas. Es la base que se busca mejorar.
Ejemplo Black Hawk	Estas tres capturas son del sitio original, tomadas el 29-09-2026: home, tienda y ficha del BH-SW12XXG.
Conceptos	Punto de partida · WordPress · WooCommerce
Posible pregunta	¿Entonces Black Hawk no tenía sistema? Sí tenía: una plataforma con catálogo. El proyecto mejora su diseño, su experiencia y su recorrido comercial.

4 Análisis de la plataforma original · 75 s	
Mensaje principal	Hallazgos observables, clasificados: qué no existe, qué existe pero está oculto y qué recorrido se puede mejorar.
Explicación natural	Cada número está marcado sobre una captura real. No digo que al sitio le falte algo que sí tiene: por ejemplo, WhatsApp existe, pero solo en la página de ventas al mayor.
Ejemplo Black Hawk	Al pulsar «Productos» se abre una tienda sin productos (1); la ficha del BH-SW12XXG no tiene botón de consulta (2).
Conceptos	Inexistente · Poco visible · Recorrido mejorable
Posible pregunta	¿Cómo sabe que son problemas reales? Están en capturas del sitio original, con fecha; en el caso de WhatsApp, además, revisé los enlaces de la página.

5 Problema y necesidad empresarial · 55 s

Mensaje principal	La plataforma informa, pero no guía hacia una acción comercial.
Explicación natural	De los hallazgos salen tres necesidades: llevar al cliente del interés al contacto, tener un catálogo claro y comparable, y mostrar una marca moderna que funcione en el celular.
Ejemplo Black Hawk	Un cliente que llega a la ficha del BH-SW12XXG no tiene un botón para consultar: debe buscar el contacto por su cuenta.
Conceptos	Necesidad empresarial · Recorrido comercial · Acción concreta
Posible pregunta	¿Cuál es el problema principal? Que la web original no guía al usuario desde el interés en un producto hasta el contacto comercial.

6 Objetivos y alcance · 60 s

Mensaje principal	El objetivo es desarrollar la web renovada aplicando RUP; el alcance separa lo desarrollado de lo propuesto.
Explicación natural	Los cuatro objetivos específicos siguen el orden del trabajo: analizar, especificar y modelar, desarrollar, y validar. El alcance tiene cinco grupos: los cuatro primeros forman el rediseño; el quinto son las ampliaciones.
Ejemplo Black Hawk	Se excluye la venta en línea porque Black Hawk vende a través de distribuidores.
Conceptos	Objetivo general · Alcance · Exclusiones
Posible pregunta	¿Qué queda fuera del proyecto? Carrito y pagos, ERP e inventario, un CRM o la API de WhatsApp Business y una aplicación móvil.

7 ¿Qué es RUP y por qué se utiliza? · 60 s

Mensaje principal	RUP es una metodología iterativa, dirigida por casos de uso y centrada en la arquitectura; encaja con un proyecto que se construye por partes.
Explicación natural	La web renovada no se hizo de una vez: primero la home y la identidad, luego el catálogo y la ficha, después el recorrido de cotización. Cada parte se diseñó, construyó y verificó.
Ejemplo Black Hawk	El caso de uso «Cotizar por WhatsApp» guió el diseño de la ficha, del mensaje y de las pruebas.
Conceptos	Iterativo · Casos de uso · Arquitectura
Posible pregunta	¿Por qué RUP y no Scrum? Porque el curso exige análisis y diseño formales con UML, y RUP combina iteraciones con hitos y artefactos de modelado.

8 Estructura general de RUP · 65 s

Mensaje principal	RUP tiene dos dimensiones: en el tiempo, fases e iteraciones; en el contenido, disciplinas.
Explicación natural	Las columnas son las fases, con sus iteraciones. Las filas son las disciplinas. La barra indica cuánto trabajo tiene cada disciplina en cada fase: requisitos pesa más al inicio, implementación en construcción. Todas conviven: no es una cascada.
Ejemplo Black Hawk	En Elaboración ya se programó un prototipo, y en Construcción se ajustaron requisitos.
Conceptos	Fase · Iteración · Disciplina · Hito
Posible pregunta	¿Qué diferencia hay entre fase y disciplina? La fase es un periodo con un objetivo y un hito; la disciplina es un tipo de trabajo (requisitos, pruebas...) que ocurre en varias fases.

9 Fase de Inicio · 60 s	
Mensaje principal	En Inicio entendí el negocio y acordé qué construir. Está realizada.
Explicación natural	Analicé el sitio original con capturas, identifiqué a los interesados y las necesidades, y fijé el alcance y las exclusiones. El hito LCO significa que los objetivos y el alcance quedan acordados.
Ejemplo Black Hawk	La tienda vacía y la ficha sin consulta se documentaron en esta fase.
Conceptos	Visión · Stakeholders · Viabilidad · LCO
Posible pregunta	¿Qué se entrega al terminar Inicio? La visión, el análisis del sitio original, el modelo del negocio y los riesgos iniciales.

10 Fase de Elaboración · 60 s	
Mensaje principal	En Elaboración definí requisitos, modelé con UML y validé la arquitectura. Está realizada.
Explicación natural	Aquí se decide cómo será el sistema antes de construirlo: requisitos, casos de uso, diagramas, arquitectura y prototipos. La decisión clave fue rediseñar sobre la misma plataforma con un tema hijo. El hito LCA indica que la arquitectura está validada.
Ejemplo Black Hawk	Antes de construir se definió cómo serían la home, el catálogo, la ficha y el comparador, y cómo se conectarían con WooCommerce.
Conceptos	Requisitos · Casos de uso · Arquitectura · LCA
Posible pregunta	¿Por qué no reescribir la web desde cero? Porque la plataforma ya tenía el catálogo y el equipo sabe usarla; rediseñar sobre ella es más barato y menos riesgoso.

11 Fase de Construcción · 65 s	
Mensaje principal	En Construcción desarrollé la web renovada por incrementos. Está en curso: el rediseño funciona; las ampliaciones están planificadas.
Explicación natural	C1: identidad y home. C2: catálogo, fichas, búsqueda y comparador. C3: el recorrido de cotización con WhatsApp, Dónde comprar, Mayoristas y Soporte. Verifiqué cada incremento y lo documenté con capturas; las pruebas formales están planificadas.
Ejemplo Black Hawk	Se verificó que el comparador rechaza un cuarto producto y conserva la selección al cambiar de página.
Conceptos	Incremento · Integración · Verificación · IOC
Posible pregunta	¿Qué pruebas hizo? Verificaciones funcionales documentadas con capturas. Las pruebas unitarias y de aceptación formales están planificadas, no ejecutadas.

12 Fase de Transición · 50 s	
Mensaje principal	Transición es la entrega a Black Hawk: validar, publicar, capacitar y mantener. Está planificada.
Explicación natural	La web renovada funciona en un entorno de prueba; falta validarla con la empresa, publicarla en su dominio con respaldo previo y capacitar al gestor. El hito PR es la publicación del producto.
Ejemplo Black Hawk	Al publicarla en blackhawkcaraudio.com se podrá medir su uso con datos reales.
Conceptos	Aceptación · Despliegue · Capacitación · PR

Posible pregunta	¿Cuándo se considera terminado el proyecto? Cuando Black Hawk acepta la web, se publica en su dominio y el gestor queda capacitado: el hito PR.
-------------------------	--

13 Disciplinas, iteraciones y entregables · 60 s

Mensaje principal	Esta matriz muestra qué se produjo en cada iteración y qué está realizado, en curso o planificado.
Explicación natural	Las columnas son las siete iteraciones; las filas, las disciplinas de ingeniería. Cada celda es el entregable principal. Se ve el carácter iterativo: requisitos y diseño aparecen varias veces, y la implementación empieza con un prototipo en Elaboración.
Ejemplo Black Hawk	C2 produjo el catálogo, la ficha y el comparador; C3 está en curso por las ampliaciones.
Conceptos	Iteración · Entregable · Estado
Posible pregunta	¿Por qué la implementación aparece en Elaboración? Porque en RUP se construye un prototipo para validar la arquitectura antes de la construcción completa.

14 Requisitos funcionales y no funcionales · 55 s

Mensaje principal	Los requisitos dicen qué hace la web renovada y con qué calidad; cada uno se enlaza con el catálogo completo.
Explicación natural	Funcionales: explorar, buscar, ver la ficha, comparar, cotizar y consultar dónde comprar ya están desarrollados; registrar la consulta, el directorio y los reportes son propuestos. No funcionales: celular, usabilidad, peso de página, idioma y datos personales.
Ejemplo Black Hawk	Requisito no funcional medido: la ficha del BH-SW12XXG pasó de 5,28 MB a 0,38 MB transferidos en escritorio.
Conceptos	Funcional · No funcional · Criterio de aceptación
Posible pregunta	¿Cómo se valida un requisito? Con su criterio de aceptación: por ejemplo, el comparador debe rechazar un cuarto producto.

15 Diagrama de casos de uso · 60 s

Mensaje principal	Qué puede hacer cada actor con la web renovada.
Explicación natural	Los actores externos están a la izquierda y el gestor a la derecha; WhatsApp es un sistema externo. El cliente interesado hereda lo que hace el visitante. «Cotizar por WhatsApp» incluiría registrar la consulta, que es una ampliación propuesta.
Ejemplo Black Hawk	CU-05 Comparar productos y CU-08 Cotizar por WhatsApp ya funcionan en la web renovada.
Conceptos	Actor · Caso de uso · «include» · «extend»
Posible pregunta	¿Qué diferencia hay entre actor y usuario? El actor es un rol: una misma persona puede ser visitante y luego cliente interesado. WhatsApp también es un actor, porque es un sistema externo.

16 Diagrama de actividades · 55 s

Mensaje principal	Cómo avanza el recorrido comercial, paso a paso, y quién hace cada paso.
Explicación natural	Tres calles: el cliente, la web renovada y el área comercial o distribuidor. Las decisiones son rombos: si conoce el modelo, si quiere comparar, si tiene intención de compra. La acción en morado (registrar la consulta) es la ampliación.

Ejemplo Black Hawk	Si el cliente no conoce el modelo, explora y filtra el catálogo; si lo conoce, lo busca directamente.
Conceptos	Calle · Decisión · Flujo
Posible pregunta	¿Dónde termina el sistema? Al abrir WhatsApp: la atención y la orientación al punto de venta ocurren fuera de la web.

17 Diagrama de secuencia · 60 s

Mensaje principal	Cómo interactúan los componentes cuando el cliente consulta un producto por WhatsApp.
Explicación natural	Se lee de arriba hacia abajo, en el orden de los mensajes. La ficha pide el producto a WooCommerce, arma el mensaje con el modelo y abre WhatsApp. El recuadro morado es la ampliación: registrar el inicio de la consulta sin demorar la apertura.
Ejemplo Black Hawk	El mensaje 8 arma «quiero cotizar el modelo BH-SW12XXG».
Conceptos	Línea de vida · Mensaje · Fragmento
Posible pregunta	¿El sistema guarda la conversación? No. Solo abriría un registro del inicio (ampliación); la conversación ocurre en WhatsApp.

18 Diagrama de clases · 55 s

Mensaje principal	Cómo se estructura la información del sistema.
Explicación natural	El producto es el centro: pertenece a una o más categorías y se compone de especificaciones e imágenes. Las clases en morado son propuestas: el evento de consulta registra que se inició una consulta, y el distribuidor forma el directorio.
Ejemplo Black Hawk	Si se elimina el producto BH-SW12XXG, sus especificaciones desaparecen con él: eso es la composición.
Conceptos	Clase · Asociación · Multiplicidad · Composición
Posible pregunta	¿Qué significa 1..*? Uno o más: cada producto pertenece al menos a una categoría.

19 Arquitectura y componentes · 60 s

Mensaje principal	Cómo está organizado técnicamente el sistema.
Explicación natural	El rediseño vive en el tema hijo: plantillas, páginas y el botón de WhatsApp. WooCommerce maneja los productos; YITH Catalog Mode oculta precio y carrito; todo corre sobre WordPress y MySQL. El módulo propio en morado alojaría las ampliaciones.
Ejemplo Black Hawk	Como el rediseño está en el tema hijo, actualizar WooCommerce no borra los cambios.
Conceptos	Componente · Dependencia · Tema hijo
Posible pregunta	¿Dónde está su desarrollo? En el tema hijo rozer-child: plantillas, estilos, scripts del buscador y del comparador, y las páginas nuevas.

20 El sistema renovado · 55 s

Mensaje principal	Lo que entrego a Black Hawk es la web renovada: rediseño, catálogo y recorrido comercial sobre la misma plataforma.
Explicación natural	Hay que separar tres cosas: el sitio original (punto de partida), la web renovada que desarrollo (la solución) y las ampliaciones que propongo (lo que viene después).

Ejemplo Black Hawk	La web renovada está construida como tema hijo sobre WordPress y WooCommerce y ya funciona en un entorno de prueba.
Conceptos	Original · Renovado · Ampliaciones
Posible pregunta	¿Qué parte es su aporte? El rediseño completo del sitio: identidad visual, catálogo, fichas, comparador y el recorrido de cotización. Las ampliaciones son propuestas.

21 Antes y después: home y catálogo · 70 s

Mensaje principal	Comparo pantallas equivalentes: qué había, qué necesidad detecté, qué cambié y qué espero lograr.
Explicación natural	Home: la marca ahora tiene jerarquía y el encabezado siempre ofrece buscar y cotizar. Catálogo: «Productos» ya no lleva a una tienda vacía; muestra los 118 productos con pestañas, contador y filtros.
Ejemplo Black Hawk	En el sitio original, al pulsar «Productos» aparecía «Tienda» sin productos; en la web renovada, el catálogo muestra 118.
Conceptos	Jerarquía visual · Llamada a la acción · Catálogo
Posible pregunta	¿Cómo sabe que mejoró? Por comparación directa de pantallas equivalentes. La mejora en uso se medirá con datos reales cuando se publique; no afirmo aumentos de ventas.

22 Antes y después: ficha y recorrido móvil · 70 s

Mensaje principal	La ficha pasa de mostrar datos a llevar a una consulta, también en el celular.
Explicación natural	Antes la ficha terminaba en las especificaciones. Ahora tiene «Cotizar» junto al modelo, «Comparar» y, en el celular, una barra fija con el botón de cotización.
Ejemplo Black Hawk	En el celular, la ficha renovada del BH-SW12XXG muestra abajo «Cotizar · BH-SW12XXG» todo el tiempo.
Conceptos	Ficha · CTA · Diseño adaptable
Posible pregunta	¿Un clic en «Cotizar» es una venta? No. Solo abre WhatsApp con el mensaje; la conversación y la venta ocurren fuera de la web.

23 Flujo comercial propuesto · 60 s

Mensaje principal	El recorrido completo, desde el catálogo hasta la atención comercial, separando lo desarrollado de lo propuesto.
Explicación natural	La fila negra es lo que ya funciona en la web renovada. Debajo, en morado punteado, las ampliaciones: registrar el inicio de la consulta, un directorio estructurado y el seguimiento, que requiere un mecanismo adicional.
Ejemplo Black Hawk	El mensaje dice: «Hola Black Hawk, vengo de la web y quiero cotizar el modelo BH-SW12XXG».
Conceptos	Recorrido · CTA · Ampliación
Posible pregunta	¿El sistema sabe si el cliente compró? No. Solo sabe que se abrió WhatsApp desde una página; el resultado requiere seguimiento manual u otra herramienta.

24 Funcionalidades principales · 55 s

Mensaje principal	Cinco grupos de funciones: cuatro desarrollados en el rediseño y uno propuesto.
--------------------------	---

Explicación natural	No enumero módulos sueltos: agrupo por lo que resuelven. La administración usa el panel de WordPress y WooCommerce, que ya existía, sin programar uno nuevo.
Ejemplo Black Hawk	El comparador admite hasta 3 modelos y guarda la selección en el navegador durante 24 horas.
Conceptos	Rediseño · Catálogo · Recorrido comercial
Posible pregunta	¿Qué funciones siguen pendientes? El registro de consultas, el directorio estructurado, los reportes y la auditoría: son ampliaciones propuestas.

25 Resultado visual y funcional · 60 s

Mensaje principal	La web renovada ya resuelve las tres necesidades iniciales; las ampliaciones las completarían.
Explicación natural	Guiar al contacto: «Cotizar» en encabezado y ficha. Catálogo claro: 118 productos con filtros y comparador. Marca moderna: identidad nueva y diseño adaptable. Además, las páginas son más livianas.
Ejemplo Black Hawk	La ficha del BH-SW12XXG transfiere 0,38 MB en lugar de 5,28 MB.
Conceptos	Resultado · Evidencia · Medición
Posible pregunta	¿Aumentaron las ventas? No lo sé ni lo afirmo: la web aún no está publicada. Se medirá con datos reales después.

26 Conclusiones y próximos pasos · 60 s

Mensaje principal	Comprendí el negocio, desarrollé una solución real y la organicé con RUP y UML.
Explicación natural	Punto de partida: había plataforma, pero no guiaba a la venta. Solución: la web renovada rediseña marca, catálogo y recorrido. Metodología: RUP con Inicio y Elaboración realizados, Construcción avanzada y Transición planificada.
Ejemplo Black Hawk	Próximo paso inmediato: validar la web renovada con Black Hawk y publicarla en su dominio.
Conceptos	Necesidad · Solución · RUP
Posible pregunta	¿Qué haría después? Validar con la empresa, publicar, medir con datos reales e implementar el registro de consultas y el directorio.

27 Preguntas · 10 s

Mensaje principal	Abrimos la ronda de preguntas.
Explicación natural	Escuchar la pregunta completa antes de responder.

28 Respaldo: diagrama de despliegue · respaldo

Mensaje principal	Diapositiva de respaldo: dónde se ejecuta el sistema.
Explicación natural	Úsala solo si preguntan por la infraestructura: el navegador del cliente, el servidor web con WordPress y la base de datos, el entorno de prueba y los respaldos.
Ejemplo Black Hawk	La web renovada hoy corre en un entorno de prueba; la Transición la llevará al servidor de producción.
Conceptos	Nodo · Artefacto

Posible pregunta	¿Dónde se aloja? En el hosting actual de Black Hawk, sobre el mismo WordPress; el entorno de prueba sirve para validar antes de publicar.
-------------------------	---

4. Preguntas difíciles

1. ¿Cuántas ventas generó la web renovada?

Ninguna cifra: la web aún no está publicada y un clic en «Cotizar» no es una venta. Cuando se publique, se podrá medir cuántas consultas se inician y desde qué productos.

2. ¿Usa un CRM o la API de WhatsApp Business?

No. El botón usa un enlace wa.me que abre WhatsApp con un mensaje escrito. La conversación la atiende el área comercial en su propio WhatsApp.

3. ¿Las capturas del «antes» son reales?

Sí: son del sitio original blackhawcaraudio.com, tomadas el 29-09-2026. No usé capturas de la web renovada para representar el estado anterior.

4. ¿Qué mejoras tienen datos medidos?

Solo el peso y las peticiones de página (Lighthouse, 23-09-2026): la ficha del BH-SW12XXG pasó de 5,28 MB a 0,38 MB y de 61 a 35 peticiones; la home, de 2,53 MB a 1,15 MB. Lo demás es comparación de pantallas.

5. ¿Por qué Construcción está «en curso» si la web ya funciona?

Porque el rediseño está hecho, pero las ampliaciones (registro, directorio, reportes) y las pruebas formales están planificadas.

6. ¿Qué pruebas se ejecutaron?

Verificaciones funcionales documentadas con capturas: búsqueda, límite de 3 en el comparador, persistencia de la selección, menú y ficha en el celular. Las pruebas unitarias y de aceptación formales están planificadas.

7. ¿El catálogo tiene los mismos productos que el sitio original?

No exactamente: el sitio original publica 110 productos en 11 categorías; la web renovada, 118 en 12 (se agregó «Cargadores»). Siempre digo de qué web es cada cifra.

8. ¿Qué haría si Black Hawk pide vender en línea?

Sería un cambio de alcance: habría que revisar su modelo comercial, pagos, stock y logística. Hoy se excluye porque venden por distribuidores.